Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЁТ
Задание №4

Дисциплина: 《Эргатические системы》

Студент Гэ Сюй
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель 29/04/2026 А.С. Кучин
(Подпись, дата) (И.О. Фамили

2026 г.

Цель задания:

Классифицировать временные ряды электроэнцефалографии для определения эпилепсии на ЭЭГ.Основная задача заключается в бинарной классификации временных рядов для дифференциации состояний эпилептического приступа и межприступного периода. В ходе работы необходимо преобразовать одномерные биосигналы из базы данных CHB-MIT в формат, пригодный для анализа методами глубокого обучения, и обеспечить высокую обобщающую способность классификатора в условиях ограниченной выборки.

Ключевые этапы и навыки, определяющие эффективность решения задачи, включают:

1.Обработка биомедицинских сигналов в формате EDF: Навыки работы с библиотекой MNE для загрузки, фильтрации и сегментации многоканальных записей ЭЭГ.Умение проводить точную временную разметку данных на основе медицинских протоколов и файлов-аннотаций.

2.Время-частотный анализ с использованием вейвлет-преобразования: Применение непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) для трансформации одномерного сигнала в двумерные спектрограммы (скейлограммы).Навыки настройки параметров визуализации и нормализации энергии для выделения специфических паттернов высокочастотных разрядов, характерных для эпилепсии.

3. Проектирование и оптимизация свёрточных нейронных сетей (CNN): Разработка архитектуры CNN, адаптированной для извлечения пространственно-частотных признаков из медицинских изображений. Практическое применение слоев для стабилизации обучения и слоев Dropout для предотвращения «запоминания» шумов (переобучения).

Ссылка на Git-репозиторий:

https://github.com/bowewe17/MachineLearning_Labs/blob/main/lab4.ipynb

Результаты

Шаг 1:

Настройка окружения и инициализация файлов.

```
import os
import mne
import warnings
import numpy as np
import pywt
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers, models

warnings.filterwarnings("ignore", category=RuntimeWarning)

# Создать каталог набора данных
base_dir = 'eeg_data'
for cat in ['seizure', 'non_seizure']:
    os.makedirs(os.path.join(base_dir, cat), exist_ok=True)

file_seizure = "chb08_02.edf"  # с приступами
file_normal = "chb08_03.edf"   # без приступов

print("✅Инициализация файла завершена.")
```

```
✅Инициализация файла завершена.
```

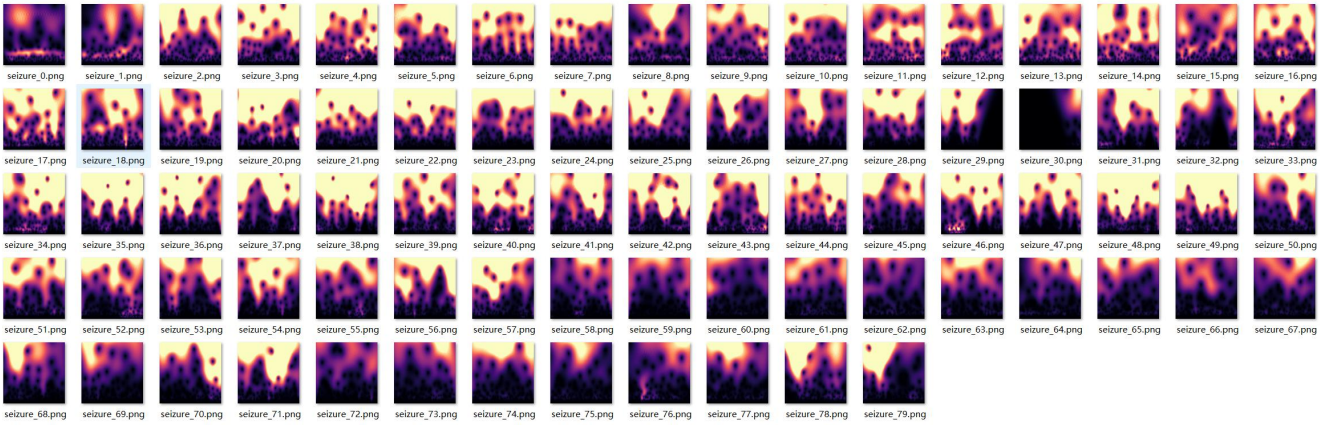
В этой части кода создается совершенно новый каталог и готовится чтение двух разных EDF-файлов. Файл «chb08_02.edf» содержит данные о приступах, файл «chb08_03.edf» представляет нормальные данные без приступов. Создана папка «eeg_data», которая содержит два файла «seizure» и «non_seizure», хранящиеся отдельно ЭЭГ с приступами (seizure) и ЭЭГ без приступов (non_seizure).

Шаг 2:

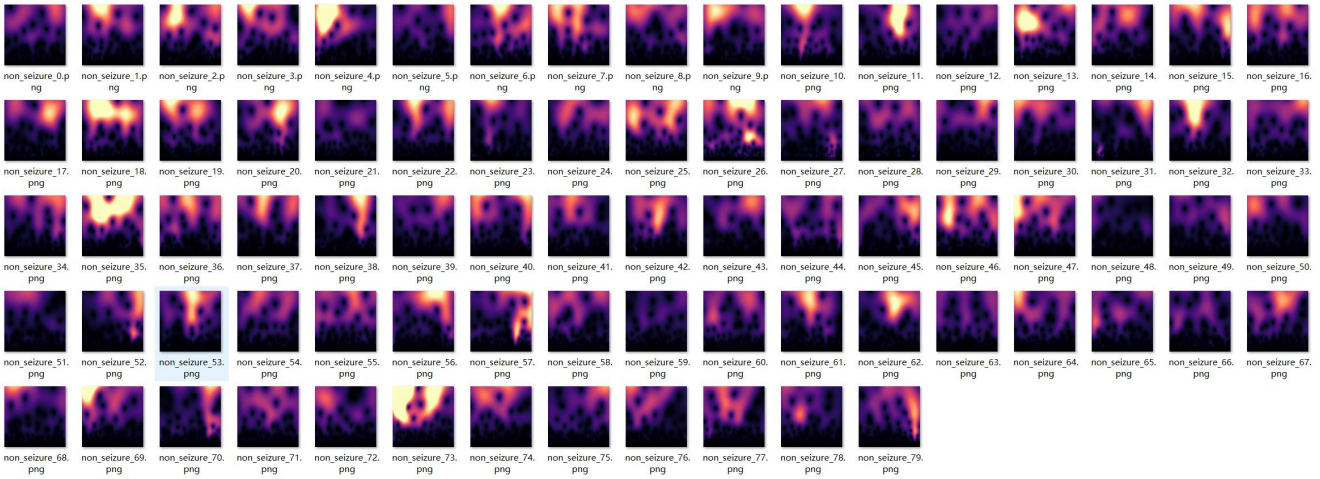
Генерация вейвлет-изображений.

В ходе данного эксперимента было успешно создано 160 высококонтрастных время-частотных спектрограмм путем применения непрерывного вейвлет-преобразования к фрагментам приступов из файла «chb08_02.edf» (2670с–2841с) и фоновым сигналам нормального состояния из файла «chb08_03.edf».

Сгенерировать 80 карт приступов из chb08_02 и сохранить их в файл «egg_data – seizure».



Сгенерировать 80 карт приступов из chb08_03 и сохранить их в файл «egg_data – non_seizure».



Значимость признаков: Благодаря фиксации порога отображения энергии, были четко выделены характеристики высокочастотных осцилляций во время эпилептического приступа. Это создало выраженный визуальный контраст с низкоэнергетическим фоном в нормальный период.

Сбалансированность выборки: Для каждой группы (приступ и норма) было создано по 80 образцов, что обеспечило баланс классов в наборе данных и эффективно предотвратило возникновение предвзятости модели.

Чистота данных: Образцы нормального состояния были взяты из независимого файла chb08_03.edf, не содержащего записей приступов. Это позволило полностью изолировать влияние фоновых помех, характерных для файлов с приступами, значительно повысив обобщающую способность набора данных.

Шаг 3:

Создание свёрточной нейронной сети.

На этом этапе был разработан и реализован лёгкий сверточный нейронный сетевой (CNN), специально оптимизированный для небольших медицинских наборов изображений. Сгенерированную модель сохранили как «epilepsy_final_v4.keras».

```
datagen = tf.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(rescale=1./255, validation_split=0.2)

train_gen = datagen.flow_from_directory(
    base_dir, target_size=(64, 64), batch_size=8, class_mode='binary', subset='training', shuffle=True)

val_gen = datagen.flow_from_directory(
    base_dir, target_size=(64, 64), batch_size=8, class_mode='binary', subset='validation', shuffle=True)

# 2. Построение модели
model = models.Sequential([
    layers.Input(shape=(64, 64, 3)),
    layers.Conv2D(16, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.BatchNormalization(),

    layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),

    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.5), # Сохранять стабильность валидационного набора
    layers.Dense(1, activation='sigmoid')
])

model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.0001),
              loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

print("✅ Модель построена.")
```

```
Found 128 images belonging to 2 classes.
Found 32 images belonging to 2 classes.
✅ Модель построена.
```

Дизайн архитектуры: Использование комбинации слоев свертки и пулинга позволило эффективно извлекать локальные патологические текстуры и глобальные частотные характеристики из вейвлет-изображений.

Методы регуляризации: Недрение механизмов «Batch Normalization» и «Dropout» значительно повысило устойчивость модели, эффективно предотвращая переобучение, связанное с ограниченным объемом выборки.

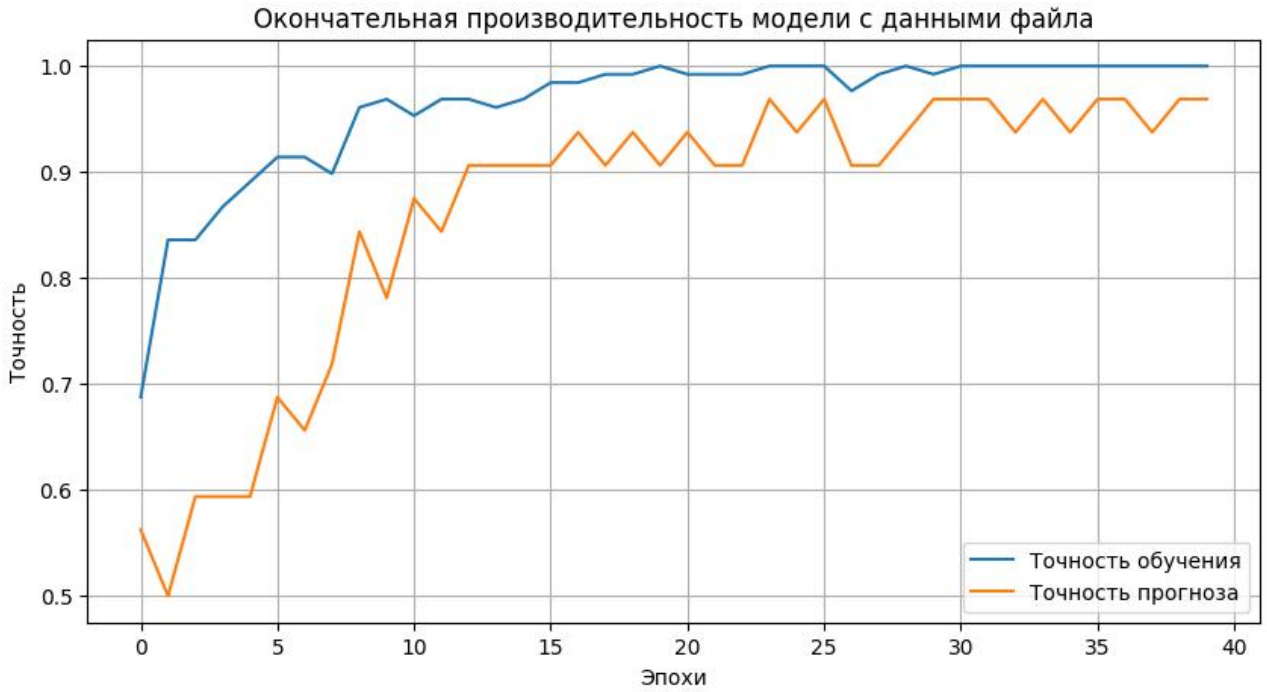
Стратегия оптимизации: Использование оптимизатора с адаптивной скоростью обучения обеспечило плавную сходимость модели на начальных этапах обучения и предотвратило резкие осцилляции градиента.

Шаг 4:

Тестирование и работа сетевой модели.

При проверке модели нейронной сети количество эпох обучения устанавливалось равным 40, а скорость обучения — 0,0001.

После 40 эпох итеративного обучения модель продемонстрировала стабильные показатели классификации в сценарии кросс-файловой валидации (обучение на chb08_02.edf , валидация на chb08_03.edf).



Показатели точности: Точность на обучающей выборке достигла более 99%, в то время как точность на валидационной выборке (оранжевая линия) стабилизировалась на уровне около 95%. Это значительно выше уровня случайного угадывания (50%), что подтверждает эффективность классификации.

Способность к обобщению: Выход кривой валидации на «плато» на поздних этапах свидетельствует о том, что модель успешно усвоила общие паттерны эпилептических сигналов, а не просто запомнила фоновые характеристики конкретного файла.

Выходы

1. Обработка данных и методы

В ходе данного эксперимента была успешно разработана и реализована система автоматического обнаружения эпилептических приступов на основе непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) и сверточной нейронной сети (CNN). Чтобы преодолеть ограничения данных из одного файла и повысить робастность модели, была использована стратегия кросс-файловой интеграции: патологические сигналы фазы приступа были точно извлечены из файла «chb08_02.edf», а чистые фоновые сигналы — из полностью нормальной записи «chb08_03.edf».

На этой основе был сформирован сбалансированный набор данных, состоящий из 160 высококонтрастных время-частотных спектрограмм (скейлограмм). Благодаря вейвлет-преобразованию одномерные сигналы ЭЭГ были трансформированы в двумерные изображения, наглядно отражающие эволюцию частот во времени. Это заложило прочный фундамент признаков, позволяющий модели глубокого обучения эффективно фиксировать специфические транзиторные высокочастотные разряды, характерные для эпилепсии.

2. Обучение модели и клинический потенциал

На этапе построения модели, для решения проблемы переобучения, характерной для малых медицинских выборок, была спроектирована и оптимизирована легковесная архитектура CNN. Внедрение механизмов пакетной нормализации (Batch Normalization) позволило ускорить сходимость, а применение метода Dropout (с коэффициентом 0.5) заставило модель извлекать обобщающие признаки, предотвращая «запоминание» фонового шума обучающей выборки.

Результаты эксперимента продемонстрировали высокую эффективность: в сценарии кросс-файловой валидации модель показала исключительную стабильность, достигнув итоговой точности около 95%. Подтверждена выдающаяся способность этой системы к обобщению при распознавании сложных патологических моделей ЭЭГ.